

Année 2022 – 2023

Master « Sciences Cognitives - CNA »

Modèle de mémoire et apprentissage dans les systèmes naturels et artificiels

Partie S. Rousset : (1 heure, sans documents)

(A rédiger sur une feuille séparée, vous pouvez illustrer vos réponses avec des schémas).

Question 1 : (≈12 minutes)

En vous référant au fonctionnement du système et au problème qu'il est censé résoudre, expliquez pourquoi, dans le modèle TraceLink, le taux d'apprentissage doit être radicalement différent entre les connexions intra Link et Link-Trace d'une part et les connexions intra Trace d'autre part.

Question 2 : (≈26 minutes)

Collègue A : « Si on a une mémoire, c'est bien que l'item a été stocké quelque part, sous une forme non abstraite même, je veux bien.... Mais c'est bien qu'il a été stocké quelque part, **qu'il est dans le système**. Les enregistrements cérébraux unicellulaires montrent bien que les items appris sont stockés là ! »

Expliquez à votre collègue, qui n'a aucune connaissance des réseaux de neurones, pourquoi cette assertion n'est pas nécessairement vraie et qu'il existe des systèmes, notamment ceux fonctionnant par séparation par hyperplan, qui échappent à cette logique. Indiquez-lui de plus les conditions qui, dans ce type de mémorisation, favorisent un niveau de structuration qui dépasse largement la simple juxtaposition des relations entrées sorties apprises, dépassant ainsi les limites des anciennes conceptions associationnistes en psychologie.

Question 3 : (≈15 minutes)

Pourquoi les réseaux distribués fonctionnant par séparation par hyperplan sont-ils sensibles à l'oubli catastrophique ? En quoi la solution proposée par les pseudo-exemples est-elle intimement liée à ce qu'est la mémoire dans un système reposant sur la notion d'information distribuée ? Quel est le principe général de l'architecture présentée en cours et son fonctionnement ?

Ici aussi votre réponse doit être très pédagogique, elle doit être compréhensible par une autre personne que l'enseignant qui a donné le cours. Expliquez les principes de bases que vous utilisez. Vous pouvez bien sûr vous appuyer sur vos réponses à la question 2, sans les redétailler.